

(1) جسم صلب يدور حول محور ثابت بسرعة زاوية أولية ω_1 وطاقته الحركية الدورانية K_1 إذا تناقصت سرعته الزاوية إلى النصف ما العلاقة التي تصف طاقته الحركية الدورانية الجديدة (K_2)؟

(أ) $K_2 = K_1$ (ب) $K_2 = 2K_1$ (ج) $K_2 = \frac{1}{4}K_1$ (د) $K_2 = \frac{1}{2}K_1$

الجواب (ج):

$$K_2 = \frac{1}{2}I\omega_2^2 = \frac{1}{2}I\left(\frac{1}{2}\omega_1\right)^2 = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}I\omega_1^2\right) = \frac{1}{4}K_1$$

(2) سلك من الألومنيوم مقاومته R ، سحب إلى أربعة أضعاف طوله السابق، فما مقاومة السلك بعد سحبه؟

(أ) $\frac{1}{16}R$ (ب) $\frac{1}{4}R$ (ج) $16R$ (د) $4R$

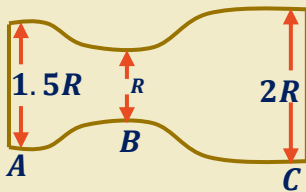
الجواب (ج): حجم السلك ثابت وبالتالي

$$A_2L_2 = A_1L_1 \Rightarrow A_2 = \frac{A_1L_1}{4L_1} = \frac{A_1}{4}$$

$$R_2 = \rho \frac{L_2}{A_2} = \rho \frac{4L_1}{\frac{A_1}{4}} = 16\rho \frac{L_1}{A_1} = 16R$$

(3) يبين الشكل المجاور موصلًا مساحة مقطعه غير منتظمة يسري فيه تيار كهربائي فما ترتيب المقاطع من

حيث السرعة الانسيابية v_d ؟



(ب) $v_{dB} > v_{dA} > v_{dC}$

(أ) $v_{dA} > v_{dB} > v_{dC}$

(د) $v_{dA} = v_{dB} = v_{dC}$

(ج) $v_{dC} > v_{dB} > v_{dA}$

الجواب (ب):

$$v_d = \frac{I}{n_e q_e A}$$

ولأن شدة التيار الكهربائي ثابتة ولا تعتمد على مساحة المقطع وكذلك الكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة وشحنة

الإلكترون إذا تكون السرعة الانسيابية أكبر في المقطع الذي مساحته أقل ولذلك يكون الترتيب الصحيح $v_{dB} >$

$$v_{dA} > v_{dC}$$